[붙임1]

# 강원지역 문제해결을 위한 RIS-ING 동아리 지원서

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동아리 정보 | 동아리명(팀명) | 약속(藥束) | | | | | | |
| | 활동 기간 | 2024. 5. ~ 2024. 12. | | | 총 인원 | | 6명 | |
| | 관심 분야 (중복선택가능) | ☐교통/주택 | ☐환경 | ☐경제 | ☑생활 | ☑인구 | ☑복지 | ☐관광 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 참여자 정보 | 지도 교수 | 성 명 | 이제훈 | 소 속 | 강원대학교 전자정보통신공학과 |
| | | 휴대전화 | 010-3258-2480 | E-mail | jehoon.lee@kangwon.ac..kr |
| | 대표 학생 | 성 명 | 이승욱 | 소 속 | 강원대학교/ AI소프트웨어학과 |
| | | 역 할 | PM, DevOps, 백엔드 개발 | 학 번 | 201921321 |
| | | 휴대전화 | 010-5325-2904 | E-mail | lso_0924@kangwon.ac.kr |
| | 참여 학생 | 성 명 | 곽덕연 | 소 속 | 강원대학교/ 전자정보통신공학과 |
| | | 역 할 | H/W 제품 개발 | 학 번 | 201923713 |
| | | 휴대전화 | 010-6378-2419 | E-mail | mowja2@kangwon.ac.kr |
| | | 성 명 | 김동현 | 소 속 | 강원대학교/ 전자정보통신공학과 |
| | | 역 할 | CAD, 제품 디자인 | 학 번 | 202220382 |
| | | 휴대전화 | 010-5655-2329 | E-mail | donghyeon0308@kangwon.ac.kr |
| | | 성 명 | 김정훈 | 소 속 | 강원대학교/ 전자정보통신공학과 |
| | | 역 할 | H/W 로직 개발 | 학 번 | 202321322 |
| | | 휴대전화 | 010-9388-8057 | E-mail | kimhun8057@kangwon.ac.kr |
| | | 성 명 | 노예진 | 소 속 | 강원대학교/ 전자정보통신공학과 |
| | | 역 할 | UI 디자인 제작 | 학 번 | 202322420 |
| | | 휴대전화 | 010-3150-9341 | E-mail | yejinno2@gmail.com |
| | | 성 명 | 신은빈 | 소 속 | 강원대학교/ 전자정보통신공학과 |
| | | 역 할 | 프론트엔드 개발 | 학 번 | 202223781 |
| | | 휴대전화 | 010-9460-5211 | E-mail | qazwsx45678@naver.com |

| | |
|---|---|
| 1. 강원지역 문제해결 이해도 | **1-1 강원지역 문제 배경** |

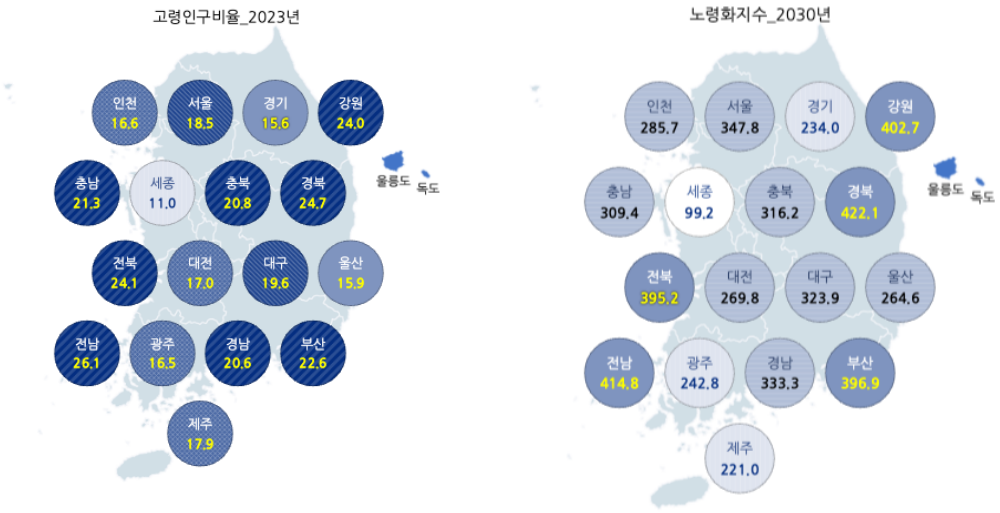



그림 1. 통계청, "고령 인구 비율 및 예측 노령화 지수"
https://kosis.kr/visual/eRegionJipyo/themaJipyo/eRegionJipyoThemaJipyoView.do

**시도별 만성질환 1천명당 환자수 현황**

(단위 명)

| 구분 | 고혈압 | 당뇨병 | 치주질환 | 관절염 | 정신 및 행동장애 | 감염성 질환 | 간질환 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **전 국** | **108.0** | **43.1** | **277.1** | **109.5** | **46.4** | **200.0** | **25.5** |
| 서 울 | 99.5 | 39.7 | 264.3 | 90.5 | 39.9 | 174.1 | 22.6 |
| 부 산 | 106.7 | 44.4 | 267.5 | 114.1 | 51.4 | 193.3 | 26.4 |
| 대 구 | 93.6 | 41.2 | 260.6 | 104.6 | 47.1 | 185.0 | 27.8 |
| 인 천 | 102.5 | 39.4 | 261.5 | 88.9 | 37.7 | 184.4 | 22.1 |
| 광 주 | 82.7 | 35.8 | 279.6 | 89.7 | 42.0 | 215.0 | 24.9 |
| 대 전 | 93.7 | 39.8 | 283.8 | 95.8 | 47.9 | 192.7 | 24.7 |
| 울 산 | 85.6 | 34.4 | 266.9 | 84.7 | 39.8 | 210.6 | 22.0 |
| 경 기 | 101.7 | 40.9 | 284.9 | 91.6 | 42.2 | 205.4 | 24.3 |
| 강 원 | 145.5 | 53.8 | 283.5 | 131.6 | 53.4 | 190.8 | 33.1 |
| 충 북 | 127.1 | 47.3 | 283.8 | 132.7 | 53.4 | 202.8 | 23.5 |
| 충 남 | 138.2 | 51.7 | 293.2 | 141.2 | 58.5 | 222.0 | 27.5 |
| 전 북 | 128.5 | 50.1 | 306.2 | 150.8 | 59.9 | 231.1 | 31.4 |
| 전 남 | 141.6 | 58.2 | 297.0 | 186.1 | 55.5 | 248.2 | 35.0 |
| 경 북 | 127.9 | 51.1 | 277.1 | 151.5 | 55.2 | 202.8 | 29.1 |
| 경 남 | 106.4 | 41.5 | 275.5 | 126.7 | 49.9 | 222.6 | 25.5 |
| 제 주 | 109.3 | 38.0 | 305.4 | 119.5 | 54.6 | 225.1 | 27.2 |

주) 1. 수진기준(주상병 또는 양방기준)이며 의료급여 포함 2. 진료실인원은 약국제외
※ 산출기준 : 의료보장인구 1천명당 환자수 = 진료실인원/연도말 의료보장인구×1000

그림 2. 김정주 기자,"만성질환자 1000명당 고혈압 질환 108명·당뇨 43명", 데일리팜, 2012-02-22
https://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=153564

- 강원 지역에 고령 인구가 증가하고 있고, 약물 복용 없이 질병 악화를 막을 방법이 없는 노인 또는 만성 질환자에게 약물 복용을 규칙적이고 안전하게 해줄 수 있는 서비스가 필요함
- 작년(2023년) 기준 강원 지역의 고령인구 비율은 전국 4위, 2030년 노령화 예측 지수는 전국 3위로 상당히 높은 실정임. 고령인구 비율은 강원이 24.0 이고, 2위인 전북(24.1), 3위인 경북(24.7)과 1% 안팎에 차이로 사실상 공동 2위라고 볼 수 있음
- 이러한 지역의 고령화 문제가 대두되고 있는 만큼 노인에 관한 복지 서비스 증대가 필수적임. 특히 노인은 완치가 어려운 만성 질환의 발병률이 높으므로 지속적

| | |
|---|---|
| | 인 관리와 정기적인 약물 복용이 필수적임<br>- 복약 관리의 실패는 만성 질환을 앓는 사람들에게 약효 감소, 손실 또는 내성 발생과 같은 심각한 결과를 초래할 수 있음. 또한, 약물 복용 시간을 잘못 조절하여 짧은 시간에 많은 용량을 섭취할 때 예상치 못한 부작용이나 약물의 독성이 증가할 가능성이 있음<br>- 하지만 많은 노인이 약물 복용 시간을 잊거나 일정하지 않게 복용하는 일이 자주 발생함. 약물 복용 없이 질병 악화를 막을 방법이 없는 고령인구가 점점 늘어나고 있는 만큼, 약물 복용을 규칙적이고 안전하게 해줄 수 있는 서비스가 필요함<br><br>**1-2 강원지역 문제 해결 방안**<br>- 복약 관리에 있어서 가장 큰 문제는 약물의 복용 시간을 놓치거나 일정하지 않게 복용하는 것임. 이러한 비규칙적인 복약 관리 문제는 모바일 애플리케이션과 스마트 약통의 연동을 통해 문제를 개선할 수 있음<br>- 또한 만성 질환자 간의 커뮤니티를 활성화하여 정보 습득 및 소통을 통하여 동기 부여를 이바지함 |
| **2. 지원 동기 및 활동 목표** | **2-1 지원 배경**<br>- 본 동아리는 헬스케어 관련 연구와 제품 및 서비스 개발을 지속해서 해왔고 고연령층 복약 관리 문제의 심각성을 지역 문제 탐색 중에 인지하게 되었음<br>- 복약 관리는 노년층에서 중요한 이슈로, 이들은 대체로 다양한 만성 질환을 앓고 있으며, 여러 종류의 약물을 동시에 복용하는 경우가 많기 때문임<br>- 또한 서양식 식습관과 사람들의 불규칙한 생활 습관으로 인하여 만성 질환자의 연령대가 낮아지고 있고, 이들에게 규칙적인 복약 습관이 필요하다는 점을 인지하였음<br><br>**2-2 지원 동기**<br>- 인식한 문제를 해결하고자 앱스토어 내 복약 관리 앱 및 스마트 약통 제품을 분석하였지만 이를 하나로 융합한 시스템의 부재를 인지하였음<br>- 우리 동아리는 해당 아이템을 융합하여 노인들의 스마트폰 사용을 최소화하면서 기존 제품들의 장점을 통합해 노인과 만성 질환자들이 보다 규칙적이고 안전하게 약품을 복용할 수 있는 시스템 개발을 하고, 젊은 만성 질환자 또는 얼리어답터 노인을 위해 질병에 대해 소통할 수 있는 커뮤니티 기능을 제공하고자 RIS-ING 동아리에 지원하게 되었음<br><br>**2-3 활동 목표**<br>- 동아리 핵심 활동 목표로는 '규칙적'이고 '안전한' 복용 보조 장치와 앱을 개발하는 것<br>- 애플리케이션을 통해 처방전의 데이터를 인식 후 스마트 약통에 전송하고 리마인더 기능을 제공해 규칙적으로 복용할 수 있도록 유도함 또한 과다 복용 시 경고 알람을 통하여 안전한 복용을 도와주어 노인 및 만성 질환자의 복용 패턴을 개선<br>- 부수적인 활동 목표로는 질병과 건강한 식습관 등 사용자 간의 정보 공유 및 소통을 할 수 있는 커뮤니티 활성화임<br>- 스마트폰 사용에 익숙지 않은 노인들은 간편하게 핵심 기능을 사용할 수 있고, 젊은 사용층은 추가적인 로그인을 통하여 커뮤니티 기능을 사용할 수 있도록 하는 것이 최종 목표임 |

| | |
|---|---|
| 3. 활동 계획 | |

**3-1 목표 수행 방법**

목표를 달성하기 위해, 크게 모바일 애플리케이션, 스마트 약통과 웹 커뮤니티 부분으로 나누어서 개발할 예정임

**모바일 애플리케이션**

- 모바일 애플리케이션은 주된 사용자층이 노인일 것을 고려하여 직관적이고 단순한 UI를 제공하며 처방전의 텍스트를 정확히 인식하여 약통에 전달하고, 투약 기간을 인식하여 약품 소진 이전에 재처방을 유도하는 리마인더 기능 탑재

**스마트 약통**

- 스마트 약통은 애플리케이션으로 전달받은 데이터를 바탕으로 약품 복용 시간에 맞춰 스피커 모듈을 이용한 알람 기능과 정해진 일일 복용 횟수 초과 시 경고 알람을 울려 추가 복용 방지 기능 탑재 및 약품의 오복용을 방지할 수 있는 기능 탑재

**웹 커뮤니티**

- 네이버, 카카오, 구글 로그인 기능을 연동하여 만성 질환 카테고리별로 질병 정보, 식습관, 운동, 치료 등의 정보를 공유하고 소통할 수 있는 웹 커뮤니티 기능 탑재

**3-2 추진 일정**

| 세부 내용 | 2024년 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 모바일 UI(User Interface) 제작 | ■ | | | | | | | |
| 웹(커뮤니티) UI(User Interface) 제작 | ■ | | | | | | | |
| 데이터베이스 모델링 | | ■ | ■ | | | | | |
| 모바일 프론트엔드 개발 | | | | | ■ | ■ | | |
| 웹(커뮤니티) 프론트엔드 개발 | | | | | ■ | ■ | | |
| RESTful API 설계 | | | | ■ | | | | |
| 클라우드 환경 구축 | | | | | | ■ | | |
| 백엔드 서비스 로직 개발 | | | | | ■ | ■ | | |
| 스마트 약통 Function 정의 및 기초 설계 | ■ | | | | | | | |
| H/W 제작 및 부착 모듈 기능 설계 | | ■ | ■ | | | | | |
| CAD를 통한 시제품 제작 및 PCB 기판 설계 | | | ■ | ■ | | | | |
| 약통과 스마트폰 간 통신 방식과 데이터 스트림 설계 및 개발 | | | | | ■ | | | |
| 개발 내역 문서화 | | | | ■ | | | | ■ |
| 테스트 코드 작성 및 테스트 | | | | | | ■ | ■ | |
| 배포 | | | | | | | | ■ |

표 1. 전체 추진 일정

## 3-3. 시스템 아키텍처 및 기술 설명

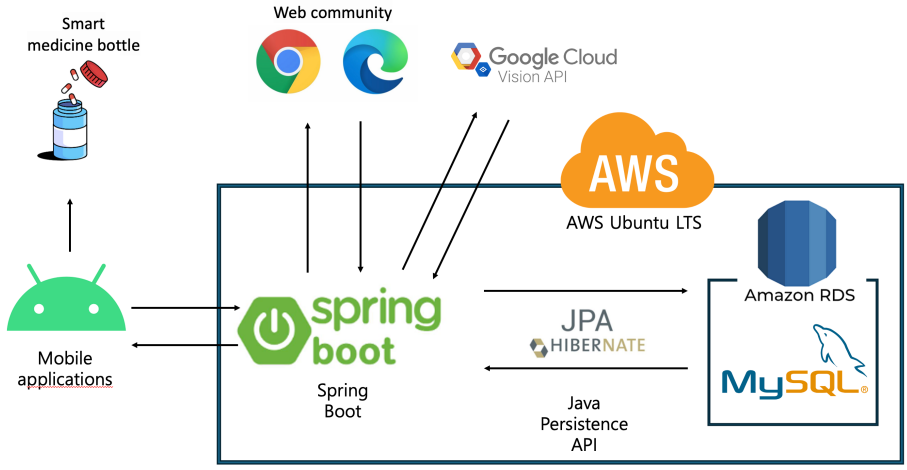



그림 3. 개발 시스템 아키텍처

| | |
|---|---|
| Smart medicine bottle - ESP32(MCU) | 약통 시스템 전반을 구동하는 MCU로 RTC모듈(시계 센서)과 PIR 센서(움직임 감지 센서)를 통해 복약 시간 알림과 과다 복용을 추적하며 환자가 약을 적절하게 복용하도록 유도한다. |
| Mobile applications | 앱 인벤터로 구현하며, 환자가 처방전 이미지를 서버에 전송할 수 있도록 도와주고 서버에서 전달받은 데이터를 스마트 약통에 전송한다. |
| Spring Boot(Server) | Java 기반의 백엔드를 구축하기 위한 프레임워크이다. Spring Boot는 처방전 이미지를 전달받은 뒤, 다시 Google Cloud Vision API에 이미지를 전송하고 이를 통해 이미지의 텍스트 정보를 받는다.<br>전달 받은 데이터를 가공하여 모바일 애플리케이션에 전송한다. 또한 데이터베이스와 연동하여 웹 커뮤니티 서비스 제공을 하는 등 전체 시스템의 핵심적인 기능을 맡는다. |
| AWS(Amazon Web Services) - Ubuntu | 시스템의 백엔드 서비스가 실행되는 운영 체제와 호스팅 환경이다. AWS는 클라우드 서비스 제공자이다. |
| Java Persistence API (JPA) | Java 객체와 데이터베이스 테이블 간의 매핑을 처리하기 위한 기술이다. 개발자가 데이터베이스 작업을 보다 쉽게 할 수 있도록 돕는다. |
| Amazon RDS(Relational Database Service) for MySQL | 관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS)이다. Amazon RDS는 AWS에서 제공하는 관리형 데이터베이스 서비스로, 데이터베이스 서버 구축 및 운영 부담을 줄여준다. |
| Web community | 사용자와 관리자가 정보를 공유하고 소통할 수 있는 웹 기반 커뮤니티이다. Chrome과 Edge 등의 브라우저를 통해 접근할 수 있다. Spring Boot에서 서버 사이드 렌더링을 통해 사용자에게 동적인 데이터를 제공한다. |
| Google Cloud Vision API - OCR | 이미지 내의 텍스트를 감지하고 추출하는 데 사용된다. 처방전에서의 약물 정보를 스캔하고 디지털 형태로 변환하는 데 사용한다. |

표 2. 개발 시스템 아키텍처 세부 내용

| | |
|---|---|
| 4. 동아리 역량 | **4-1 동아리 현황 및 연혁**<br>- 우리 동아리는 최근 3년간 지역 당뇨환자에 대한 맞춤형 혈당 관리 시스템과 주변 장치 및 정보를 바탕으로 혈당 수치를 예측하는 AI 모델 개발을 목표로 연구를 진행함<br>- 2022년도부터는 연구 성과를 기초로 하여 지역 공모전과 대회에 출품해 입상 실적을 냈고 현재는 지역 노인 당뇨환자의 혈당 케어를 위한 앱과 시스템에 관한 연구를 진행 중임<br>- 우리 동아리는 22년 당뇨 그루라는 동아리명으로 당뇨환자의 식단 조절을 위한 하드웨어 장치와 소프트웨어를 제작해 왔으며 23년은 엄마의 마음이라는 동아리명으로 소아 당뇨 또는 어린 아이들이 섭취하는 식단이 '골고루', '적당히'라는 요건을 충족하는지에 대한 알고리즘과 소프트웨어를 개발함<br>- 올해는 '약속(藥束)'이라는 동아리명을 통해 당뇨환자 및 만성 질환자 또는 소아 당뇨 환자의 복약 정보를 관리하는 하드웨어 장치와 소프트웨어 개발을 목표함<br><br>**4-2 조직 및 인원 현황**<br>- 동아리는 총 6인으로 구성되어 AI 소프트웨어학과 학생 1명과 전자정보통신공학부 정보통신전공 학생 3명, 전자정보통신공학과 학생 2명으로 이루어짐<br>- 학생들 모두 개발 의지가 뛰어나고 강원 지역 문제 해결에 많은 관심을 지니고 있음. 또한 여러 외부 활동을 통한 경험이 다채로워, 다양한 시각으로 강원지역 문제점을 건강관리와 연관 지어 인식하고 이를 해결할 수 있는 역량을 충분히 지님<br>- 다음 표는 각 학생의 주요 실적과 역량을 정리한 표임 |

| 역할 | 이름 | 주요 수상 실적과 역량 |
|---|---|---|
| 팀장 | 이승욱 | 강원대학교 AI 소프트웨어학과 4학년 재학 중<br>2022 KNU - Storage System Research Lab 전 연구원<br>2023 AI 소프트웨어학과 코딩 동아리 임원<br>동북권 ICT 이노베이션 스퀘어 인공지능 중급 교육 과정 수료<br>AI 소프트웨어학과 캡스톤 디자인 팀 내 DevOps 및 Back-End 개발 담당 |
| 팀원 | 곽덕연 | 강원대학교 전자정보통신공학부 정보통신공학 4학년 재학 중<br>전자정보통신공학 캡스톤 디자인 팀 내 HW 개발 및 리눅스 서버 운용 담당 |
| | 김동현 | 강원대학교 전자정보통신공학부 정보통신공학 3학년 재학 중<br>전자정보통신공학과 현 학생 대표 역임<br>2022 ICT 이노베이션 스퀘어 성과 확산 창업경진대회 강릉시장상 수상<br>2022 혁신형 창업아이템 고도화캠프 우수수료자 선정 창업캠프 수료(디지털헬스케어사업단)<br>2023 강원도 대학생 창업경진대회(SICC) 우수상(가톨릭관동대학교 Link 3.0 사업단장상)<br>2023 경북 ICT 이노베이션스퀘어 이노베이션 창업동아리 '엄마의 마음' 대상 수상<br>2023 하반기 정밀의료사업단 창업캠프 우수상(강원지역혁신플랫폼 정밀의료사업단장상) |
| | 김정훈 | 강원대학교 전자정보통신공학과 2학년 재학 중<br>2023 경북 ICT 이노베이션스퀘어 이노베이션 창업동아리 '엄마의 마음' 대상 수상<br>2023 ICT 이노베이션 스퀘어 AI 해커톤 대회 2등 상 수상<br>동북권 ICT 이노베이션 스퀘어 인공지능 중급 교육 과정 수료<br>강원대학교 회로 및 시스템 설계 연구실 학부연구팀장으로 활동 중 |
| | 노예진 | 강원대학교 전자정보통신공학과 2학년 재학 중<br>강원 LRS 공유 대학 내 디지털 헬스케어 과정 복수전공 이수 중<br>2023 정밀의료 빅데이터 인재양성 교육 창업실무과정 이수<br>2023 정밀의료 빅데이터 인재양성 교육 창업실무과정 PBL 1등<br>2023 정밀의료 빅데이터 인재양성 교육 심화과정 이수<br>2023 정밀의료 빅데이터 인재양성 교육 심화과정 PBL 3등<br>2023 정밀의료 빅데이터 인재양성 교육 기초과정 PBL 2등<br>PowerBI를 통한 데이터 시각화 및 빅데이터 분석 능력 보유 |
| | 신은빈 | 강원대학교 전자정보통신공학부 정보통신공학 3학년 재학 중<br>전자정보통신공학과 현 학생 부대표 역임<br>KNU-H2 공학서포터즈 2기<br>정보통신산업진흥원 시행 포항테크노파크 총괄 운영 담당<br>동북권 ICT 이노베이션 스퀘어 인공지능 중급 교육 과정 수료<br>딥러닝, 머신러닝 운용 능력 보유, 학습 모델 운용 가능 |

표 3. 학생 개인 역량과 수상 실적

- 지도 교수님은 전자정보통신공학과 전임교수로써 지역 당뇨 환자의 혈당 예측 체계 연구를 핵심으로 당뇨와 헬스케어 연구를 진행 중임
- 교수님께서는 21년도부터 “제 2형 당뇨환자를 위한 운동 플렛폼”과 “모바일 헬스케어 모델 : 제 2형 당뇨환자들을 위한 구조적 모델”, “음식 인지, 분류, 무게 예측 기능이 포함된 스마트 플레이트와 건강한 식습관” 등에 관한 연구를 진행하여 SCI급 논문을 여러 편 보유 중이시고 현재도 지역 당뇨 환자와 커뮤니티를 연계한 형태의 당뇨 관리 모델과 실효성에 관한 연구를 진행하고 있음
- 다음 표는 지도 교수님의 최근 논문 실적과 성과를 정리한 것임

| 일자 | 활동 | 형태 | 성과 |
|---|---|---|---|
| 2023.01~12 | Trust Components: An Analysis in The Development of Type 2 Diabetic Mellitus Mobile Application외 3편 | 교신저자 | SCI급 |
| 2023.01~02<br>2023.05~07 | ICT 이노베이션 AI과정 및 IoT과정 교육 지도 | 지도 교원 | - |
| 2023.06~11 | 2023 경북 ICT 이노베이션스퀘어 창업동아리 “엄마의 마음” 지도교수 | 지도교수 | 지도팀 최우수상 수상 |
| 2023.06~10 | 강원 삼척 노인복지센터와 함께하는 노인 당뇨 관리 프로그램 운영 및 연구 | 연구 | 노인 중 80%가 당뇨 개선 |

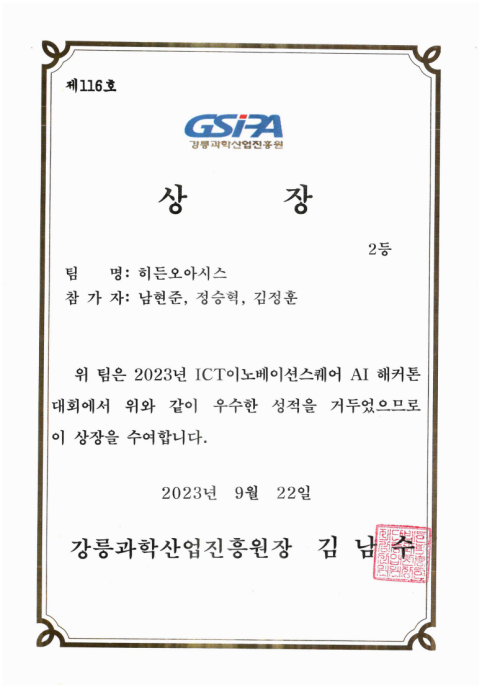
표 4. 지도 교수님 주요성과 및 실적

**4-3 주요 수상 실적**

- 우리 동아리 인원들이 팀을 구성하여 22년부터 지역 내 공모전과 경진대회에 참가했고 그에 따른 수상 실적을 보유함. 다음 표는 해당 수상 실적을 정리한 표임

| 년도 | 이름 | 수상 종류 |
|---|---|---|
| 2022 | ICT 이노베이션스퀘어 성과확산 워크숍 | 1등 |
| 2023 | 2023년도 하반기 정밀의료사업단 창업캠프 | 최우수상 |
| 2023 | 제24회 강원도 대학생 창업경진대회 | 우수상 |
| 2023 | 2023 ICT 이노베이션스퀘어 성과확산 워크숍 | 최우수상 |
| 2023 | 2023 ICT 이노베이션스퀘어 AI 해커톤 대회 | 2등 |
| 2023 | 2023 강원 ICT 이노베이션스퀘어 해커톤 | 우수상(인텔상) |

표 5. 동아리 주요 수상 실적



제116호

GSiFA 강릉과학산업진흥원

상 장

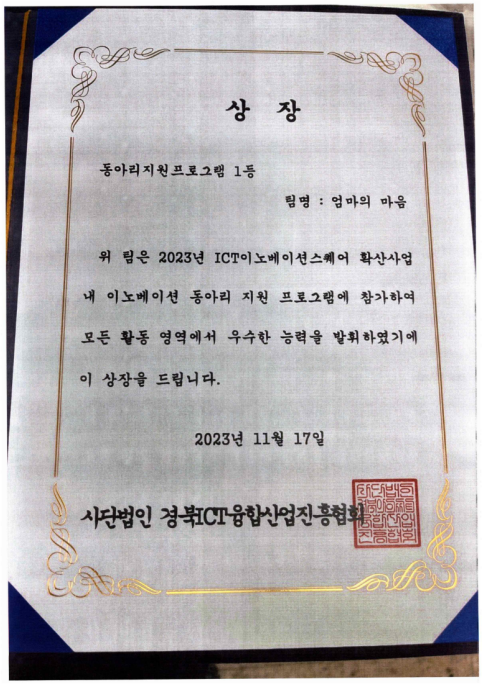
2등

팀 명: 히든오아시스
참 가 자: 남현준, 정승혁, 김정훈

위 팀은 2023년 ICT이노베이션스퀘어 AI 해커톤 대회에서 위와 같이 우수한 성적을 거두었으므로 이 상장을 수여합니다.

2023년 9월 22일

강릉과학산업진흥원장 김 남 수



상 장

동아리지원프로그램 1등

팀명 : 엄마의 마음

위 팀은 2023년 ICT이노베이션스퀘어 확산사업 내 이노베이션 동아리 지원 프로그램에 참가하여 모든 활동 영역에서 우수한 능력을 발휘하였기에 이 상장을 드립니다.

2023년 11월 17일

사단법인 경북ICT융합산업진흥협회

그림 4. 동아리 입상 자료 2023 ICT 이노베이션스퀘어 성과확산 워크숍 외 1개

**4-4 관련 분야 연구 경험**

- 우리 동아리는 2015년부터 당뇨 관련 연구를 진행해왔고 2022년도부터 지역 노년 당뇨환자의 혈당 관리와 식단 관리를 목표로 연구를 진행해 왔음
- 당뇨환자의 경우 인슐린이 체내에서 분비되지 않아 혈액 속 당 성분이 분해되지 않는 문제를 지님. 이를 해결하기 위한 해결책은 크게 두 가지로 나뉘는데 운동과 당뇨약 복용임. 운동의 경우 당뇨약 복용보다 훨씬 효과가 더디게 나타나고 강도가 애매하므로 대부분 당뇨환자는 인슐린 주사 또는 먹는 당뇨약을 처방받아 주기적인 기간에 지속해 복용해주어야 함
- 우리 동아리는 위와 같이 복용 정도를 확인하고 이를 관리하는 시스템을 개발한 경험이 있음
- 당뇨환자가 하드웨어 장치를 통해 알림을 주어 복용 시간을 알려주고 환자의 복용 횟수와 시간을 기록해 그 정보를 웹 또는 앱을 통해 사용자에게 보여주는, 복용 습관을 확인시켜주는 장치를 제작함
- 해당 장치는 수동적인 한계점이 명확해 개발 당시 단순 알람 기능이 탑재된 약통으로만 사용됨. 사용자가 규칙적인 복용 습관을 유지할 수 있다는 장점이 있었지만 사용하기 복잡하고 다수의 약에 대해서는 처리하지 못하는 한계점이 존재함

**5. 기대 효과**

**5-1 기대 효과**

- 우리가 개발하는 제품은 다음 3가지 기대 효과를 지님

- 첫 번째로는 규칙적인 복약 관리를 통한 약물의 내성 문제를 줄이고, 복약 순응도를 높일 수 있다는 것임
- 무질서한 약물 복용은 해당 약물의 내성을 강하게 하여 약효가 떨어지는 문제가 존재함. 이를 예방하고 규칙적인 복용 습관 형성하는 것을 목표하고자 하고 또한 복용 습관 형성을 통해 환자들의 복약 순응도를 증가시켜 보다 편하고 안전한 복용이 될 수 있도록 하는 것을 목표함

- 두 번째로는 이미 복용한 사실을 잊고 추가로 약을 먹는 경우를 방지 예방하고 약물 독성 증가 위험을 낮춰 과다 복용으로 인해 발생하는 피해 등을 예방하는 것을 기대함
- 약물의 경우 특정 약품은 중독성이 있어 복용 시간을 착각하거나 중복하여 복용하게 되면 약물 의존증으로 변환될 가능성이 있으며 특히 약품은 신체의 중량과 개인의 기질에 따라 약사가 약을 처방하기 때문에 정해진 양 이상을 복용하는 것은 과다 복용 문제가 되어 치명적인 사고가 일어날 수 있음. 우리 시스템을 통해 해당 사고를 방지하고 예방하고자 함

- 마지막으로는 노인과 만성 질환자, 소아 당뇨 환자의 복약 관리 문제 개선을 통해 안전하고 규칙적인 약품 복용을 도모하고자 함
- 강원 지역 문제인 고령화와 다량 복약자의 증가 그리고 사회적 문제가 되는 소아 당뇨 증가, 전 연령 당뇨환자 증가 등을 복약 관리로 해결하고자 우리 동아리는 “약속(藥束)” 시스템을 통해 기존의 복약 관리 문제점을 개선하고 한계를 극복해 환자와의 약속을 유지한다는 신조를 기준으로 안전하고 규칙적인 약품 복용을 목표함

- 소분야별 기대하는 효과는 다음 세 개의 목차와 같음

**5-1-1 강원지역 문제 해결**

- 강원지역 문제 해결에서 기대할 수 있는 효과는 초고령화 사회로 가속되는 강원지역의 노년 인구들이 신경 쓰고 관리해야 하는 복용 관리 부분을 최소화해 본인의 몸에 온전히 집중할 수 있는 상태로 만들고 노년 인구가 좀 더 건강하고 튼튼한 노년 생활을 유지할 수 있도록 보조하는 것임
- 실제로 다량 복약자는 다수의 병원을 이동하게 되면서 여러 처방 동시에 받는 경우가 많음. 이 경우 병원 간 처방 데이터를 공유할 수 없는 한계점으로 인해 의사 또는 약사가 매번 진료에 대한 약의 처방을 진행하고 여러 약품을 보관하는 환자가 약품을 혼용해서 복용할 가능성이 있음
- 실제 몇몇 약품은 동시 복용이 금지되는 경우가 있고 이를 약사가 한 번씩 확인차 물어보지만, 약품 가짓수가 많고 이름 또한 길고 복잡하여 전부 기억하지 못하는 환자가 많다는 것이 문제가 됨. 그러므로 우리 시스템을 통해 복약 정보를 의사나 약사가 쉽게 알 수 있게 하고, 환자 또한 자신이 복용하는 약품을 규칙적으로 먹음으로써 복용 간에 생길 수 있는 여러 문제를 사전에 차단할 수 있음
- 이런 문제를 개선해 강원지역의 고령인구, 소아 당뇨, 만성 질환자의 현재 복용 습관과 다량 복용 간의 문제점을 개선하고 복용이 더욱 쉽게, 안전할 수 있도록 개선할 것임

**5-1-2 강원지역혁신플랫폼 성과**

- 우리 동아리는 지역 문제를 해결하고자 “약속(藥束)” 아이디어를 구상함. 강원지역혁식플랫폼을 통해 우리 동아리가 안정적인 개발을 지속할 수 있다고 생각하고 만들어낸 성과 역시 지역 분들께 널리 알릴 수 있다고 생각함
- 그뿐만 아니라 더욱 많은 지역 주민이 강원도 내 문제에 대해 함께 고민하고 관심을 가질 수 있는 계기가 되어 지역 문제 해결에 많은 아이디어를 실현할 수 있는 발판이 될 수 있다고 생각됨

| | |
|---|---|
| | **5-1-3 동아리 참여 인원 능력 향상**<br>- 이번 RIS-ING 동아리 진행을 통해 우리 동아리가 목표하는 지역 당뇨환자의 의료 커뮤니티 구축과 관련하여 많은 성장이 예상됨<br>- 개발 진행 간 학생 개개인의 기술적인 성장과 더불어 지역 의료 문제를 인지하고 의사-환자-보호자 상호작용을 통해 환자들이 안전한 치료를 지속할 수 있는 환경에 대해 생각해 볼 수 있다고 생각됨. 특히 의약품 복용 관리는 당뇨 환자들의 인슐린 주사 또는 복약 관리 기능 등에 주요한 상위 개념으로 연구 진행에서도 많은 진척이 있으리라 예상됨<br>- 동아리 인원 간의 업무를 적절히 배분함을 통해 동아리 팀워크를 향상하고 여러 의견을 소통하면서 상호 존중하는 과정 내에서 진취적인 사람으로서의 성장을 기대함<br><br>**5-2 추가 아이디어**<br>- 개발할 "약속(藥束)" 시스템은 복약 관리에 국한되지 않고 취약 계층에게도 쉽게 사용할 수 있도록 할 생각임. 특히 강원지역이 관광 특별 자치 구역으로 선정되며 외국인 관광객 증가와 우리나라 다문화 가정의 증가로 인한 외국인 근로자 증가, 교환 학생 프로그램 등을 통한 외국인 학생 등, 이들을 대상으로 외국 제품의 의약품을 우리나라 제품의 의약품과 유사한 것을 추천하는 형태의 아이디어도 구상 중임<br>- 거기에 더해 우리 "약속(藥束)" 시스템과 섭취 식단을 연동해 부족한 영양소를 보충할 수 있는 보충제 추천 시스템 등 제작해 개개인 맞춤형 건강기능식품 서비스 역시 구상 중임. 이 아이디어 역시 연세가 있거나 사고로 인해 특정 장기가 기능하지 않거나, 영양소 결핍 등의 문제 등에 효과적인 해결책이 될 것이라고 예상됨<br>- 위 두 가지 추가 아이디어를 포함해 단순 1회 성 아이템이 아닌, 지역 의료 커뮤니티 등과 연동하는 것을 목표로 강원 지역 의료 복지 증진과 취약 계층의 지속적인 지원을 생각하며 지속적인 개발을 이어 나가자고 함<br><br>**5-3 결론**<br>- 1) 규칙적인 복약 관리를 통한 약물의 내성 문제를 줄이고, 복약 순응도 향상, 2) 중복 복용, 과다 복용 등을 통한 사고와 피해 예방, 3) 노인, 만성 질환자 등 복약 관리 문제 개선을 통해 안전하고 규칙적인 약품 복용 습관 형성, 이렇게 세 가지 기대 효과를 기반으로 지역 고령 환자와 만성 질환 유병자를 복잡한 약품들 사이에서 보호하고 다양한 약들로부터 필요 약을 하나로 묶는 "약속(藥束)" 시스템 개발해 다량 복용자와 일반 복용 관리를 보조하고 규칙적인 습관을 유지 및 형성하는 것을 최종 목표함 |

위와 같이 강원지역 문제해결을 위한 RIS-ING 동아리에 지원합니다.

2024 년 04 월 22 일

신청인(대표자): 이승욱 (서명/인)

※자필서명 필수

**강원지역혁신플랫폼 대학교육혁신본부장 귀하**